7.1 条件概率与全概率公式

FIG · E3-7-1

01 · 核心定理、公式与阶段边界

本节核心公式：

条件概率定义：

$$P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}$$

(分母换成新世界 A)

，要求 $P(A)>0$。有限等可能时可用个数比 $n(AB)/n(A)$。

乘法公式：$P(AB)=P(A)\cdot P(B|A)$

全概率公式（化整为零）：

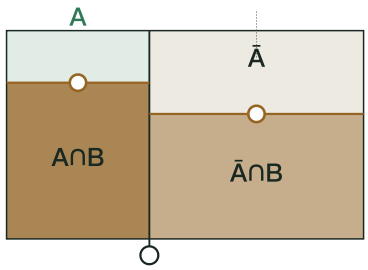
$$P(B)=\sum_{i=1}^{n}P(A_i)\cdot P(B|A_i)$$

(划分 $A_1,\dots,A_n$ 互斥且穷尽)

已知结果反查来源：先用定义 $P(A_k|B)=\dfrac{P(A_k\cap B)}{P(B)}$，要求 $P(B)>0$；分子用乘法公式，分母用全概率公式。具体后验题可以这样逐步求解，不必先背一般贝叶斯公式。

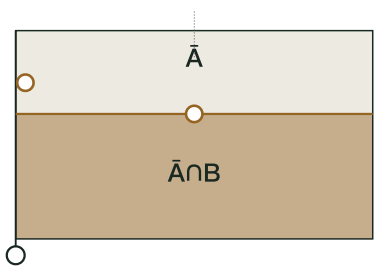
02 · 动手实验台

姿态 A · 基准状态



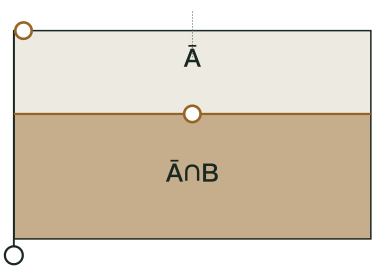
P(A) 0.4 · P(B|A) 0.75 · P(B|A) 0.6

姿态 B · 下界/初始端



P(A) 0 · P(B|A) 无定义 · P(B|A) 0.6

姿态 C · 上界/满量程端



P(A) 0 · P(B|A) 无定义 · P(B|A) 0.6

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对答案页）

1. 已知 $P(A)=0.6$，$P(A\cap B)=0.15$，那么 $P(B\mid A)=$?

☐ A 0.25 ☐ B 0.09 ☐ C 0.15 ☐ D 0.4

2. 小明早上遇到下雨的概率是 0.3。下雨时他迟到的概率是 0.2，不下雨时是 0.05。某天他迟到的概率是?

☐ A 0.095 ☐ B 0.25 ☐ C 0.125 ☐ D 0.06

3. 一批产品的合格率是 90%，合格品中一等品占 60%（一等品都是合格品）。随机抽一件，是一等品的概率是?

☐ A 0.6 ☐ B 0.54 ☐ C 0.9 ☐ D $\frac{2}{3}$

4. 一个班 50 人，身高超过 175 厘米的有 20 人；校篮球队的 10 名本班队员个个都超过 175 厘米。从班里随机选一人，已知他身高超过 175 厘米，他是篮球队员的概率是?

☐ A 1 ☐ B $\frac{1}{2}$ ☐ C $\frac{1}{5}$ ☐ D $\frac{2}{5}$

参考答案与防坑要点：

(1) [A]

A。$P(B \mid A) = \dfrac{0.15}{0.6} = 0.25$。选 B 的同学把两数乘起来了；条件概率是“除以条件的概率”。

(2) [A]

A。“下雨”“不下雨”是划分：$0.3 \times 0.2 + 0.7 \times 0.05 = 0.06 + 0.035 = 0.095$。选 C 是把 0.2 和 0.05 直接平均，没按 0.3、0.7 的比重；选 D 漏了不下雨那一块。

(3) [B]

B。60% 是“**在合格的条件下**是一等品”，即 $P(B \mid A) = 0.6$；题目问的是在全部产品里看，一等品就是“合格**且**一等”：$P(A \cap B) = 0.9 \times 0.6 = 0.54$。选 A 把“在……条件下”当成了“且”。

(4) [B]

B。已知“高”，分母是 20 个高个子，其中篮球队员 10 人：$\dfrac{10}{20} = \dfrac{1}{2}$。$1$ 是反过来的 $P(\text{高} \mid \text{篮球队员})$：队员一定高，高的不一定是队员。$P(B \mid A)$ 和 $P(A \mid B)$ 分母不同，不能互换。